

实体关系图（ER）分析

实体总览

系统共 18 张表，核心业务实体 6 个，辅助数据实体 5 个，关联实体 7 个。

1. 核心实体

1.1 用户（users）

属性	类型	说明
uid	TEXT PK	学号/工号
name	TEXT	姓名
password	TEXT	密码（SHA256+SALT 哈希）
role	TEXT	student / teacher / manager
locked	INTEGER	0-正常，1-锁定
unlock_time	TEXT	锁定解锁时间
login_fails	INTEGER	连续登录失败次数
registered	INTEGER	0-未注册，1-已注册
phone	TEXT	手机号
description	TEXT	个人简介

1.2 聊天室（groups_chat）

属性	类型	说明
group_id	TEXT PK	聊天室ID
name	TEXT	聊天室名称
creator	TEXT	创建者 uid
created_at	REAL	创建时间戳
group_type	TEXT	custom（自定义），system（系统）
category	TEXT	分类（办公群、课程、即时聊天、私聊等）

1.3 群组容器（user_groups）

属性	类型	说明
group_id	TEXT PK	群组ID
name	TEXT	群组名称
creator	TEXT	创建者 uid（system 为系统创建）
created_at	REAL	创建时间戳
group_type	TEXT	custom / system
category	TEXT	分类（自定义、即时聊天、私聊、课程）

1.4 课程（lesson）

属性	类型	说明
lesson_id	TEXT PK	课程ID
lesson_name	TEXT	课程名称
teacher_uid	TEXT	教师 uid
schedule_weekday	TEXT	上课星期
schedule_period	TEXT	上课节次
schedule_weeks	TEXT	上课周数
location	TEXT	上课地点

1.5 公告（announcements）

属性	类型	说明
id	INTEGER PK	公告ID
publisher	TEXT	发布者 uid
unit	TEXT	发布单位
title	TEXT	标题
content	TEXT	内容
attachments	TEXT	附件
created_at	REAL	创建时间
modified_at	REAL	修改时间
modifier	TEXT	修改者 uid

1.6 校园事件（events）

属性	类型	说明
id	INTEGER PK	事件ID
name	TEXT	事件名称
type	TEXT	类型
start_time	TEXT	开始时间
end_time	TEXT	结束时间
location	TEXT	地点
target	TEXT	面向对象
organizer	TEXT	组织者
description	TEXT	描述

2. 消息实体

2.1 私聊消息 (messages)

属性	类型	说明
id	INTEGER PK	消息ID (自增)
sender	TEXT	发送者 uid
receiver	TEXT	接收者 uid
content	TEXT	消息内容
msg_type	TEXT	text / image / file
file_path	TEXT	文件路径
file_name	TEXT	文件名
file_size	INTEGER	文件大小
status	TEXT	sent (已发送)
timestamp	REAL	时间戳
revoked	INTEGER	0-正常, 1-已撤回

2.2 群聊消息 (group_messages)

属性	类型	说明
id	INTEGER PK	消息ID (自增)
group_id	TEXT	聊天室ID
sender	TEXT	发送者 uid 或 'system'

属性	类型	说明
content	TEXT	消息内容
msg_type	TEXT	text / image / file / system
file_path	TEXT	文件路径
file_name	TEXT	文件名
file_size	INTEGER	文件大小
status	TEXT	sent
timestamp	REAL	时间戳
revoked	INTEGER	0-正常，1-已撤回

3. 关联实体

3.1 聊天室成员（group_members）

属性	类型	说明
group_id	TEXT PK, FK → groups_chat	聊天室ID
uid	TEXT PK, FK → users	用户uid
role	TEXT	admin（群主） / manager（管理员） / member（成员）
joined_at	REAL	加入时间

3.2 群组成员（user_group_members）

属性	类型	说明
group_id	TEXT PK, FK → user_groups	群组ID
uid	TEXT PK, FK → users	用户uid
added_at	REAL	加入时间

3.3 群组-聊天室关联（user_group_chats）

属性	类型	说明
group_id	TEXT PK, FK → user_groups	群组ID
chat_id	TEXT PK, FK → groups_chat	聊天室ID
chat_name	TEXT	聊天室在此群组中的名称

3.4 好友关系（friends）

属性	类型	说明
uid	TEXT PK, FK → users	用户uid
friend_uid	TEXT PK, FK → users	好友uid
created_at	REAL	成为好友的时间

3.5 黑名单 (blacklist)

属性	类型	说明
uid	TEXT PK, FK → users	用户uid
blocked_uid	TEXT PK, FK → users	被拉黑的用户uid

3.6 课程选课 (lesson_stu)

属性	类型	说明
lesson_id	TEXT PK, FK → lesson	课程ID
stu_uid	TEXT PK, FK → users	学生uid

4. 辅助数据实体

4.1 教室 (classrooms)

属性	类型	说明
id	TEXT PK	教室编号
building	TEXT	所属楼栋
floor	INTEGER	楼层
seats	INTEGER	座位数
has_media	INTEGER	是否有多媒体设备

4.2 课程安排 (course_schedule)

属性	类型	说明
id	INTEGER PK	自增ID
course_name	TEXT	课程名
teacher	TEXT	教师名
classroom_id	TEXT	教室编号
day_of_week	INTEGER	星期几
start_time	TEXT	开始时间

属性	类型	说明
end_time	TEXT	结束时间

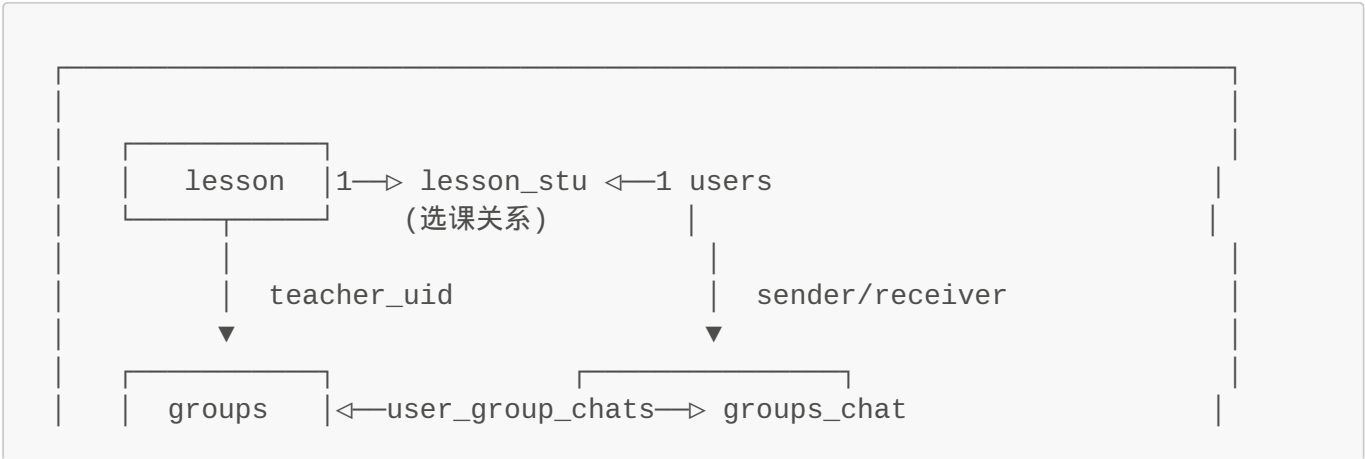
4.3 教师办公室（teacher_office）

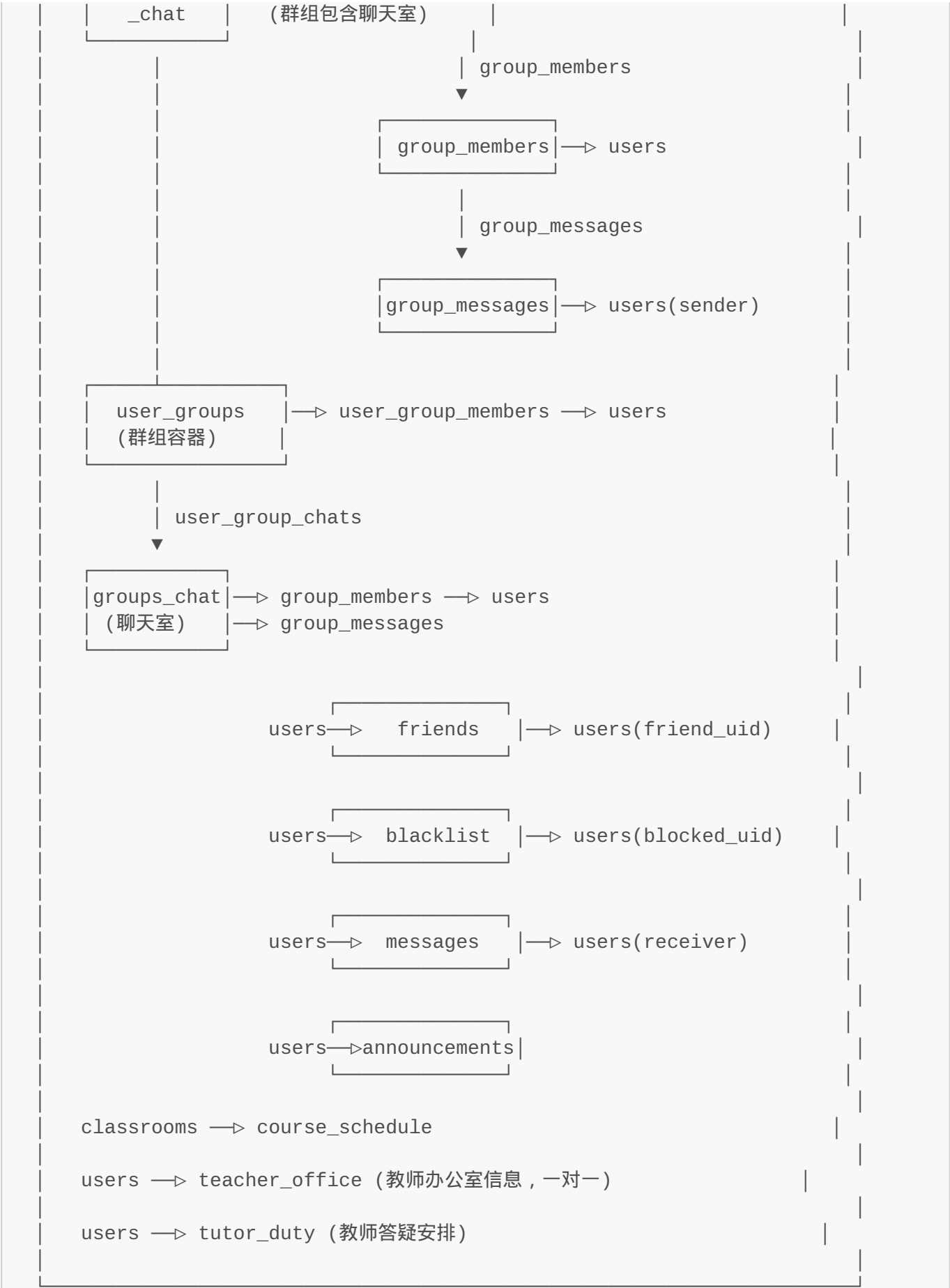
属性	类型	说明
uid	TEXT PK	教师uid
name	TEXT	姓名
college	TEXT	学院
title	TEXT	职称
office	TEXT	办公室
phone	TEXT	电话

4.4 答疑安排（tutor_duty）

属性	类型	说明
id	INTEGER PK	自增ID
teacher_name	TEXT	教师姓名
teacher_uid	TEXT	教师uid
college	TEXT	学院
duty_date	TEXT	值班日期
start_time	TEXT	开始时间
end_time	TEXT	结束时间
location	TEXT	地点
contact	TEXT	联系方式

5. 实体关系总览





6. 关系摘要

实体A	关系	实体B	说明
users	1:N	messages	用户发送/接收私聊消息
users	M:N	users	好友关系（通过 friends 关联表）
users	M:N	users	黑名单（通过 blacklist 关联表）
users	1:N	announcements	用户发布公告
users	M:N	groups_chat	用户加入聊天室（通过 group_members）
users	M:N	user_groups	用户加入群组（通过 user_group_members）
users	1:N	lesson	教师授课
users	M:N	lesson	学生选课（通过 lesson_stu）
users	1:1	teacher_office	教师办公室信息
groups_chat	1:N	group_members	聊天室包含成员
groups_chat	1:N	group_messages	聊天室包含消息
user_groups	M:N	groups_chat	群组包含聊天室（通过 user_group_chats）
user_groups	1:N	user_group_members	群组包含成员
classrooms	1:N	course_schedule	教室被安排课程

7. 绘制 ER 图指导

7.1 符号说明（Chen 表示法 / Crow's Foot）

建议使用 **Crow's Foot 表示法**（最直观）或 **Chen 表示法**：

符号	含义
——	1（一对一）
——<	1（一对多，"1"端）
——<	N（一对多，"多"端）
——<	M:N（多对多）

7.2 ER 图绘制步骤

1. **确定核心实体**：users 是所有关系的中心，放在图中央
2. **先画强实体**：users ‘groups_chat ‘user_groups ‘lesson ‘announcements ‘classrooms
3. **再画关联实体**：group_members ‘group_messages ‘friends ‘blacklist ‘lesson_stu ‘user_group_members ‘user_group_chats——这些是"菱形"关系
4. **最后画弱实体**：course_schedule ‘tutor_duty ‘events（依附于其他实体存在）

7.3 分层绘制建议

鉴于实体较多（18个），建议分层绘制：

- **Layer 1 — 用户与社交关系**：users 'friends 'blacklist 'messages
- **Layer 2 — 群组与聊天**：user_groups 'groups_chat 'group_members 'group_messages 'user_group_members 'user_group_chats
- **Layer 3 — 课程体系**：lesson 'lesson_stu 'classrooms 'course_schedule 'teacher_office 'tutor_duty
- **Layer 4 — 信息发布**：announcements 'events

7.4 标注每个关系的基数

绘制时在每个关系线上标注基数：

```
users ——< messages          ( 1个用户发送N条消息 )
users ——< friends >—— users  ( M个用户有N个好友 )
groups_chat ——< group_members >—— users  ( N个聊天室有M个成员 )
user_groups ——< user_group_chats >—— groups_chat  ( 1个群组包含N个聊天室 )
lesson ——< lesson_stu >—— users  ( 1门课程有N个学生选课 )
```

7.5 注意事项

- **users 是超级实体**，几乎所有其他实体都直接或间接与 users 关联
- **不强制外键约束**（SQLite 默认关闭），但逻辑上存在引用关系
- **group_messages.sender 可为 'system'**，这是唯一的非 users 引用值
- **groups_chat 与 user_groups 是不同概念**：groups_chat 是聊天房间，user_groups 是群组容器，两者通过 user_group_chats 关联
- **消息撤回**是属性级状态（revoked），非独立实体
- 推荐绘制工具：draw.io · PlantUML · LucidChart